

カフ圧の自動個別化と声門下吸引はVAPを半減させたが主要評価項目のDay3気管内定着は動かなかった(MICROINHALO・ICM2026)

出典	De Pascale G, Cutuli SL, Vargas M, et al. on behalf of The MICROINHALO study group. Personalized automatic management of tracheal cuff pressure and subglottic secretions drainage to prevent pneumonia in critically ill intubated patients. The MICROINHALO multicenter randomized controlled trial. Intensive Care Med. 2026;52:1235-1247. doi:10.1007/s00134-026-08459-6
掲載誌	Intensive Care Medicine (2026)
原著	doi.org/10.1007/s00134-026-08459-6 (本文PDFは別途)
原題	Personalized automatic management of tracheal cuff pressure and subglottic secretions drainage to prevent pneumonia in critically ill intubated patients. The MICROINHALO multicenter randomized controlled trial



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- **機器を買う前に、いまのカフ圧管理を測る。**本試験の核心は装置の優劣ではなく、**用手管理では 24.5% の測定値が 20–30 cmH₂O の安全域を外れており、その 7 割(377/541)は「低すぎる」側だった**という事実である。当院で8時間ごとにマノメータ測定している運用が、実際に何%を安全域に収めているかを**まず1週間測る**。ここが一番の収穫。
- **低いカフ圧こそ問題。**用手群の逸脱 541 回のうち 240 回は **16 cmH₂O 未満**、137 回は 16～19 cmH₂O(うち多くは回路の着脱操作に伴うもの)。**「入れすぎ注意」ばかり教えているが、実際に起きているのは入れ足りない状態**。挿管・体位変換・搬送の前後で測る運用に変える価値がある。
- **声門下吸引の「量」を可視化する。**用手吸引は10 mLシリンジで1時間ごとを目標にして 7031 回実施されたが、**1日あたり中央値10.5 mL**しか引けていない。自動系は 25 mL。当院で声門下吸引ポート付きチューブを使っているなら、**1日の吸引量をチャートに残す**だけで手技の質が見える。
- **主要評価項目は外れた、と正しく伝える。**Day 3 の気管内定着は 37% vs 41.5%($p=0.52$)で差がない。**VAPの半減(12.6% vs 24.4%)は副次評価項目であり、確認的ではなく仮説生成的**。院内でこの試験を紹介するときに、ここを混同させない。
- **VAPが半減しても人工呼吸期間・ICU滞在・死亡は1つも変わらなかった。**VAP予防策を提案するとき、「**VAP率を下げる**」以上のことは約束しない。IDSA-SHEA-APIC も、VAP発生を減らす対策(声門下吸引・カフ圧管理)と、より広い転帰まで変える対策(挿管回避・鎮静最小化・早期離床)を明確に階層化している。**後者のほうが当院の優先順位は高い。**



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: VAP は ICU で最も多い院内感染で、機序の中心は **口咽頭・胃分泌物のカフ脇からの微量誤嚥 (microaspiration)** である。したがって ①カフ圧を 20–30 cmH₂O の安全域に保つこと、②声門下分泌物吸引 (SSD) ポート付きチューブを使うこと、はいずれも生理学的に理にかなう。SSD については 20 RCT のメタ解析で **VAP の RR 0.56 (95%CI 0.48–0.63, I²=0%)** と一貫した減少が示され、48–72 時間以上の人工呼吸が見込まれる患者に **中等度のエビデンスで推奨** されている。カフ圧の持続自動制御も最近のメタ解析で **OR 0.51 (95%CI 0.31–0.82)** だが、**エビデンスの確実性は非常に低い** (非盲検・商業的利益相反・高い異質性) ため、国際ガイドラインでは「一般的に推奨される予防策」には入っていない。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ①カフ圧制御の方式間 (電子式・空気圧式・CO₂ 駆動式) に優劣があるのか。②SSD のエビデンスの大半は **用手的間欠吸引・洗浄** で得られたもので、自動吸引が上回るのか。③そもそも **カフ圧制御と SSD を 1 台に統合した個別化自動システム** が、早期の気管内細菌定着という上流のイベントを減らせるのか。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: 呼気 CO₂ を声門下腔で測定してカフ圧を「漏れない最小圧」に自動調節し、同時に洗浄・排気しながら吸引する統合システム (AnapnoGuard 100) を、用手管理と初めて多施設で直接比較した。結果は二層に割れた——**Day 3 の気管内細菌定着 (主要評価項目) は動かなかったが、カフ圧の安全域逸脱は 24.5%→10.2% に、1 日吸引量は 10.5→25 mL に改善し、臨床診断 VAP は 24.4%→12.6%、細菌学的確定 VAP は 19.5%→10.2% に半減した** (いずれも副次評価項目)。「上流の代替指標は動かないのに、下流の臨床イベントは動いた」という不一致そのものが、**Day 3 気管内定着を VAP の代替指標として使ってよいのか**という方法論的な問いを突きつける。

全体要約

要旨

ひとことで 呼気CO₂でカフ圧を個別最適化し声門下吸引も自動化する統合システムを、用手管理と比較したイタリア・イスラエル10 ICUのクラスターRCT(250例)。**主要評価項目のDay 3気管内細菌定着は 37% vs 41.5%(絶対差 -4%、p=0.52)で差がなかったが、カフ圧の安全域逸脱は 10.2% vs 24.5%、1日声門下吸引量は 25 vs 10.5 mL、臨床診断VAPは 12.6% vs 24.4%(OR 0.45、p=0.016)、細菌学的確定VAPは 10.2% vs 19.5%(OR 0.47、p=0.039) と改善した。人工呼吸期間・抗菌薬使用日数・ICU滞在・死亡はすべて不変。**

- **デザイン**: クラスターランダム化・国際・非盲検比較試験。連続9例を1クラスターとし施設で層別。
- **対象**: 18歳以上、**48時間超の侵襲的人工呼吸が見込まれる**患者。過去14日以内の人工呼吸、経腸栄養禁忌、他試験登録、挿管前の明らかな誤嚥、妊娠は除外。
- **介入(AM群)**: AnapnoGuard ETT+AnapnoGuard 100 制御ユニット。**声門下腔のCO₂濃度から肺からの空気漏れを検知し、気管粘膜を密封する最小圧に自動調節。同時に1つのポートから洗浄・排気しつつ専用ポートで間欠吸引。**
- **対照(MM群)**: TaperGuard Evac ETT。**携帯マノメータで最低8時間ごとに 20–30 cmH₂O へ用手調整、10 mLシリンジで1時間1回を目標に用手吸引。**
- **主要評価項目**: ランダム化3日後の気管吸引液からの**細菌定着 >10³ CFU/mL**(VAPの臨床・画像所見を伴わないもの)。
- **サンプルサイズ**: 対照30%の定着率、**50%の相対減少**、 $\alpha=5\%$ 、検出力80% → 各群120例(N=240)。脱落10%を見込み270例。
- **結果(主要)**: **47(37%) vs 51(41.5%)、絶対差 -4%(95%CI -16~8)、OR 0.83(0.5–1.38)、p=0.52。**事後ベイズ解析でも優越性の閾値に届かず(事後確率 約72~79%)。
- **結果(副次・有意)**: 臨床診断VAP **OR 0.45(0.23–0.87)p=0.016**／細菌学的確定VAP **OR 0.47(0.23–0.97)p=0.039**／1日吸引量 **+17.45 mL(10.99–23.91)p<0.001**／カフ圧逸脱 **OR 0.35(0.3–0.41)p<0.001**。
- **結果(副次・有意差なし)**: 抜管後stridor、気管切開、人工呼吸離脱日数、抗菌薬フリー日数、ICUフリー日数、在院日数、28日・60日・90日・ICU内・院内死亡の**すべて**。
- **著者の結論**: 「個別化自動管理は Day 3 の気管内定着を減らさなかった。より正確なカフ圧制御と効率的な声門下吸引は達成され、それが VAP 減少を説明しうる。**これらは仮説生成的であり、今後の試験での確認を要する。**」

図の解説

Graphical abstract(原図・無改変。© Intensive Care Medicine, CC BY-NC) 上部にタイトルと「The MICROINHALO multicenter randomized controlled trial」の副題。左上の水色カードが **Study design** (250例の重症挿管患者を対象に、自動個別化カフ圧制御+自動声門下吸引 vs 用手管理を比較する多施設クラスターRCT)。左下の大きな紫のカード **Findings** は5項目——①**主要評価項目は未達**: Day 3 気管内定着は 37.0% vs 41.5%、②**自動管理でカフ圧制御が良好**、20–30 cmH₂O の安全域外は 10.2% vs 24.4%、③**声門下吸引量が多い**、1日中央値 25 mL vs 10.5 mL、④**VAPは低下**、臨床診断 12.6% vs 24.4%、細菌学的確定 10.2% vs 19.5%、⑤人工呼吸離脱日数・抗菌薬フリー日数・ICU/在院日数・死亡には**明らかな差なし**。右側に2枚のグラフ。上は**VAP 累積発生**のKaplan–Meier曲線(赤=MM群が28日で30%まで上昇、青=AM群は16%で頭打ち、log-rank p=0.016)。下は**患者ごとの平均ETTカフ圧の箱ひげ図**で、青のAM群が 25–28 cmH₂O の狭い箱に収まるのに対し、赤のMM群は箱が 22–26 と広く、**下方に 14~20 cmH₂O の外れ値が多数散らばる**(p<0.001)。「自動群は高めだが安定、用手群は低めにばらつく」という本試験の生理学的な核心が、この1枚で見える。最下段の Take-home message:「自動個別化気道管理は早期の気管内定着を減らさなかったが、カフの密封改善とより効率的な分泌物吸引を通じて VAP を減らす可能性がある。」

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **VAP(ventilator-associated pneumonia、人工呼吸器関連肺炎)** は、気管挿管して48時間以上経過した患者に発生する肺炎で、ICUで最も頻度の高い院内感染である。死亡・在院期間・医療費のすべてに影響する。

なぜ挿管すると肺炎になるのか——気管チューブのカフは気管を密封しているように見えて、実際にはカフの表面にできる縦じわ(fold)に沿って、口咽頭や胃から流れ落ちた分泌物が少しずつ下気道へ滴り込む。これが **microaspiration(微量誤嚥)** で、VAP の中心的な機序である。分泌物には口腔内細菌や胃内容が含まれ、下気道で増殖して肺炎になる。

ここから2つの予防策が導かれる。

- ① **カフ圧(Pcuff)を安全域に保つ**。低すぎれば密封が破れて分泌物が漏れる。高すぎれば**気管粘膜の毛細血管が圧迫され、気管狭窄や気管軟化症**を起こす。この両方を避ける窓が **20–30 cmH₂O** である。用手管理ではマノメータで数時間ごとに測るが、体位変換・咳嗽・回路の着脱・チューブの位置ずれで圧はすぐ動く。
- ② **声門下分泌物吸引(SSD, subglottic secretions drainage)**。カフの**すぐ上**に開口する背側の追加ルーメンを持つチューブを使い、そこに溜まった分泌物を吸引する。溜まる前に取り除けば漏れても中身がない、という発想。用手の間欠吸引(シリンジ)と持続吸引がある。ただし**持続的な陰性圧吸引は、声門下腔で「掃除機が吸い付く」ような現象を起こし、粘膜損傷や気道出血を来しうる**ことが知られている。

本試験が検証した装置(AnapnoGuard 100) は、この2つを1台に統合したうえで発想を一段進める。カフ上の**声門下腔のCO₂濃度を測る**——もしカフの密封が破れて肺からガスが漏れていれば、そこにCO₂が現れる。装置はこれを検知して、**「漏れが止まる最小のカフ圧」まで自動的に調節する**。つまり全員一律の 25 cmH₂O ではなく、患者ごと・時間ごとに必要な圧を当てる(=個別化)。同時に、1つのポートから生理食塩水で洗浄しつつ空気を送って(venting)声門下腔を換気し、別の2本のポートで間欠吸引する。洗浄と排気を組み合わせることで、**吸引による粘膜損傷を避けつつ効率よく引く設計**になっている。FDA と CE の承認を取得済みで、前臨床・予備臨床試験で実施可能性と安全性が示されていた。

主要評価項目の意味: 本試験は VAP そのものではなく、**Day 3 の気管吸引液における細菌定着 >10³ CFU/mL** を主要評価項目に据えた。VAP の「一歩手前」の代替指標(surrogate)である。VAP は診断が主観的でイベント数も少ないため、より客観的で頻度の高い指標を選んだ設計判断だが、**この選択が本試験の解釈をややこしくした**(後述)。

2. 背景と目的 🫁

著者は先行エビデンスを次のように整理している。

カフ圧の持続制御

- Nseir ら (AJRCCM 2011) の記念碑的研究: カフ圧を 25 cmH₂O で持続空気圧制御した群で、胃内容の微量誤嚥・気管内細菌数・VAP発生 (9.8% vs 26.2%, $p=0.032$) がいずれも有意に減少した。
- その後の観察研究も下気道感染の減少を支持 (Lorente 2014 ほか)。
- しかし近年の2つのRCT (Marjanovic 2021 外傷患者、Dat 2022) はこの利益に疑問を投げかけた。
- 系統的レビュー・メタ解析 (Maertens, CCM 2022) は VAP の OR 0.51 (95%CI 0.31–0.82) を確認したが、**非盲検・商業的利益相反の可能性・高い異質性のため「エビデンスの確実性は非常に低い」**。
- 結果として Klompas ら (2022 更新版 VAP予防ガイドライン) は、持続カフ圧制御を「一般的に推奨される」予防策には含めていない。著者はこれを「驚くべきことではない」と評している。

声門下分泌物吸引

- 最初の RCT (Kollef 1999、心臓外科) は持続吸引の安全性を示し、VAP の減少と発症遅延の傾向を認めた。
- その後 Lorente 2007、Lacherade 2010 の大規模 RCT が利益を再現。
- 20 RCT のメタ解析 (Pozuelo-Carrascosa, ERR 2020) で RR 0.56 (95%CI 0.48–0.63, $I^2=0\%$, $p=0.841$) という明確かつ均質な減少。
- 現行ガイドラインは 48～72時間超の人工呼吸が見込まれる患者に中等度の強さで推奨。
- **ただし直近の PreVent 2 試験 (Treggiari, Lancet Respir Med 2025、約1000例) は、声門下ポート+ポリウレタンカフのチューブで QOL・認知機能の改善を示せず、possible VAP の発生も減らなかった。**
- 一方で、持続的な陰性圧吸引は声門下腔の「掃除機効果」により重度の粘膜病変と気道出血を来しうる (Berra 2004)。

この2つを個別化して統合したらどうなるか——それが MICROINHALO の問いである。予備段階では、同じ技術がカフ圧の安全域内測定割合を高め、声門下分泌物の吸引量を増やし、抜管後の咽頭痛・嘔声・気管粘膜浮腫の点で安全であることが示されていた (De Pascale 2017、Tanzarella 2022)。

3. 方法 (Methods) 📐

- **デザイン**: クラスターランダム化・国際・多施設・非盲検・比較試験。イタリアとイスラエルの10 ICU、2022年6月～2024年4月。

- **登録・倫理**: NCT05403320 (第1例組み入れ前に前向き登録)。カトリック大学倫理委員会承認 (P/4739/CE/2022) + 全施設のIRB承認。患者本人・法定代理人・近親者から**事前に書面同意**。
- **組み入れ**: 18歳超、**48時間超の侵襲的人工呼吸(IMV)が見込まれる患者**。
- **除外**: 過去14日以内のIMV、経腸栄養の禁忌、本試験に干渉しうる他試験への登録、**挿管前の臨床的に明らかな誤嚥、妊娠**。
- **ランダム化の方法(ここが独特)**: 急性呼吸不全患者の挿管は緊急処置であり個別ランダム化は非現実的なため、**連続する9例を1クラスターとし、施設で層別して各クラスターを一方の群に割り付けた**。1クラスターは各施設で**4~6週間**をカバーする想定。**クラスターサイズを9としたのはクラスター内相関を可能な限り小さくするため** (Kerry & Bland 1998 を引用)。クラスターが切り替わるたびに、その施設の以後の全患者に該当するチューブが供給される。
- **介入(AM群=automatic management)**: **AnapnoGuard ETT** (内径 8.0/7.5 mm、楕円形状のPVCチューブ、薄壁ポリウレタンカフ) に**2本の吸引ラインと1本の追加排気ライン**。**AnapnoGuard 100 制御ユニット** (Hospitech Respiration LTD., Petach-Tikva, Israel) に接続し、持続的なカフ圧調節とカフ上分泌物の自動排出を行う。
- **対照(MM群>manual management)**: **TaperGuard Evac ETT** (Mallinckrodt Medical, Athlone, Ireland、内径 7.5/8.0 mm)。ポリウレタン製の円錐形カフの上に背側の追加ルーメンを1本もつ。カフ圧は**携帯マノメータで最低8時間ごとに測定し 20–30 cmH₂O に用手保持**。声門下分泌物は**10 mLシリンジで1時間に1回**を目標に、その唯一の専用ルーメンから用手吸引。
- **主要評価項目**: ランダム化 **3日後**の気管吸引液における**細菌定着 >10³ CFU/mL** (VAPの臨床・画像所見を伴わないもの)。挿管直後と72時間後に定量的気管吸引を実施。
- **副次評価項目**: VAP発生割合と発症までの時間、声門下分泌物の総量/1日量、安全域外のカフ圧値、胃・口咽頭の微量誤嚥の有病割合、抗菌薬フリー日数、人工呼吸離脱日数、ICU/在院日数、院内死亡、28日・60日・90日死亡、抜管後stridor。
- **VAP予防バンドル**: **両群で同一の VAP 予防策を規定** (詳細は appendix)。VAP 疑い時は定量的気管吸引または気管支肺胞洗浄で確定診断。
- **微量誤嚥のバイオマーカー**: **中央施設のみ**で、挿管後12時間以降に気管吸引液のペプシン(胃由来)とα-アミラーゼ(口咽頭由来)を測定。
- **解析**: 修正 ITT。48時間超の人工呼吸を要した全ランダム化患者を含め、**同意撤回・過去14日以内の人工呼吸・Day 3 到達前の抜管/死亡は除外**。中間解析なし。Shapiro–Wilk で分布を確認し、質的変数は Fisher 正確検定または Yates 補正 χ^2 、量的変数は t検定または Mann–Whitney U。VAP発生は Kaplan–Meier と log-rank。**事前規定のサブグループ解析**: Day 0 の気管吸引が陰性かつ Day 3 が陽性の患者。**事後の探索的ベイズ解析**を主要・主要副次アウトカムに実施。SPSS v26、作図は GraphPad Prism 6.0。

図の解説

Figure 1. 組み入れフロー（原図・無改変。© Intensive Care Medicine, CC BY-NC）紫と青のボックスが縦に連なる。最上段「**1408例が試験期間中に気管挿管予定**」（脚注に、参加ICU全体では試験期間中に7053例が入室したと明記）→ 右へ「**837例が除外：予想IMV ≤48時間**」→「**571例がIMV >48時間予想で挿管予定**」→ 右へ「**275例が除外**」（内訳：221例が過去14日以内に既に侵襲的人工呼吸、34例が挿管前の臨床的誤嚥、20例が他試験登録）→「**296例が適格**」→ 右へ「5例が参加拒否、21例がロジスティック上の理由で除外（＝緊急挿管時に試験用チューブが手元になかった）」→「**270例をランダム化**」。ここから左右に分岐し、**各群135例が割付**。左（AM群）は「6例がDay 3前に死亡、2例がDay 3前に抜管」→ **127例を解析**。右（MM群）は「6例がDay 3前に死亡、3例がDay 3前に抜管、3例がスクリーニング失敗（過去14日以内に人工呼吸済み）」→ **123例を解析**。**脱落は左右でほぼ対称で、追跡不能はゼロ**。

4. 参加者背景 — よく揃っているが、半数がすでに肺炎で入っている

背景は概ね均衡していた。年齢中央値 66 [55.5–75] (AM) vs 65 [55–72.5] (MM) 歳、男性 63.8% vs 66.7%、BMI 26.3 vs 26.6、**Charlson 指数はいずれも 5 [3–7]**、SAPS II 44 [34–53] vs 46 [38–58]、SOFA 7 [5–10] vs 8 [5–12]。制御換気の割合も 81.9% vs 82.9% とほぼ同じ。

わずかな偏り：慢性神経疾患が AM 12.6% vs MM 5.7%、末梢血管疾患 37.8% vs 26.0%、糖尿病 20.5% vs 27.6%。いずれも群間検定は示されていない。

そして最も重要な背景：

項目	AM群(n=127)	MM群(n=123)	全体
肺炎疑いで挿管/入室	53.5%	47.9%	50.8%
Day 0 の気管吸引が陽性(任意の菌量)	52.8%	47.1%	約50%
挿管前の抗菌薬投与歴	53.5%	50.4%	—
入室時点で抗菌薬投与中	74.0%	78.1%	約76%
敗血症性ショック	26.8%	21.1%	24%
ARDS	18.9%	14.6%	16.8%

△ 注意

この試験の結果を左右した最大の要因 **組み入れ時点で約半数がすでに肺炎で挿管され、半数の気管吸引がすでに菌陽性で、76%が既に抗菌薬を投与されていた**。「気管が無菌の患者に、汚染が定着するのを防ぐ」という主要評価項目の設計思想が、この集団では成立しにくい。著者自身も考察と限界の両方でこの点を指摘している。**主要評価項目が外れたことを「装置が効かない証拠」と読むのは、この背景を見落としている。**

5. 主要評価項目 — Day 3 の気管内定着は動かなかった 🇮🇹

Table 2-a. 主要評価項目(原表 Table 2 より)

評価項目	AM群(n=127)	MM群(n=123)	絶対差(95% CI)	OR(95% CI)	p値
Day 3 気管内定着 >10 ³ CFU/mL	47(37)	51(41.5)	-4(-16 to 8)	0.83(0.5-1.38)	0.52

補助的な見方も、すべて同じ方向を示した：

- Day 0 に無かった菌が Day 3 に出た(新規分離)：33(26%)vs 35(28.5%)、OR 0.88(0.51-1.54)、p=0.67
- 菌量を問わない Day 3 陽性：63(49.6%)vs 63(51.2%)、OR 0.94(0.57-1.54)、p=0.8
- 事後ベイズ感度解析：優越性の慣習的な判定閾値に届かず(事後確率 約72～79%)

Day 3 の分離菌も両群で似ており、AM群では **グラム陰性菌 83/127(65.4%)**が**グラム陽性菌 44/127(34.6%)**を上回り、47株が多剤耐性(MDR) だった。

図の解説

Figure 2. Day 3 の気管内定着 (原図・無改変。© Intensive Care Medicine, CC BY-NC) 3組の棒グラフが並ぶシンプルな図。青=AM群、赤=MM群 (右上に凡例)。縦軸は% で 0~60。左から①Day 3 TA >10³ CFU/mL (青37.0 vs 赤41.5、p=0.52)、②Day 3 new TA >10³ CFU/mL (=Day 0 に無かった菌、青26.0 vs 赤28.5、p=0.67)、③Day 3 positive TA (菌量問わず) (青50.4 vs 赤51.2、p=0.8)。3組とも青と赤の棒の高さがほとんど揃っており、右へ行くほど差が消えていく。p値が図中に直接書き込まれているため、「主要評価項目もその感度解析も、どれ1つ動かなかった」ことが一目で伝わる構成になっている。

6. 副次評価項目 — カフ圧・吸引量・VAP は明確に動いた 💧

Table 2-b. 副次評価項目 (原表 Table 2 を日本語化)

評価項目	AM群(n=127)	MM群(n=123)	絶対差/平均差(95% CI)	OR(95% CI)	p値
臨床診断 VAP	16(12.6)	30(24.4)	−12(−21 to −2)	0.45(0.23–0.87)	0.016
細菌学的 確定VAP	13(10.2)	24(19.5)	−9(−18 to 0)	0.47(0.23–0.97)	0.039
1日平均 声門下分 泌物量 (mL)	25 [8–41]	10.5 [6–17]	17.45(10.99 to 23.91)	—	<0.001
カフ圧の 安全域外 の測定回 数	264(10.2)	541(24.5)	−14(−16 to −12)	0.35(0.3–0.41)	<0.001
抜管後 stridor	3(2.4)	2(1.6)	1(−5 to 5)	1.46(0.24–8.91)	1
気管切開	21(16.5)	16(13)	4(−5 to 12)	1.32(0.66–2.68)	0.48
人工呼吸 離脱日数 (28日)	21 [16–23]	20 [14.25–24]	−0.19(−1.56 to 1.94)	—	0.89
抗菌薬フ リー日数 (28日)	19 [9.5–22]	19 [11.25–23]	−0.31(−2.45 to 1.83)	—	0.65
ICUフリ ー日数 (28日)	17 [7–22]	18 [7–22]	0.16(−2.04 to 2.36)	—	0.77
在院日数	23 [7–52]	21 [7.5–41.5]	5.1(−5.85 to 16.01)	—	0.39
28日死 亡	53(41.7)	54(43.9)	−2(−14 to 10)	0.92(0.55–1.51)	0.7

評価項目	AM群(n=127)	MM群(n=123)	絶対差/平均差(95% CI)	OR(95% CI)	p値
60日死亡	56(44.1)	60(48.8)	-5(-17 to 8)	0.83(0.50-1.36)	0.37
90日死亡	59(46.5)	61(49.6)	-3(-15 to 9)	0.88(0.54-1.45)	0.53
ICU内死亡	49(38.6)	52(42.3)	-4(-16 to 8)	0.86(0.52-1.42)	0.78
院内死亡	59(46.5)	61(49.6)	-3(-15 to 9)	0.88(0.54-1.45)	0.53

カフ圧は AM群 2592回、MM群 2205回の測定に基づく(MM群の欠測45回=2%)。MM群では 7031 回の有効吸引が行われ、1日あたりの頻度は中央値10回(IQR 8-12)。

カフ圧の中身を見ると、両群の「外れ方」が正反対だった——ここが本試験で最も臨床的に有用な所見である。

	AM群	MM群
安全域外の測定	264回(10.2%)	541回(24.5%)
そのうち 30 cmH ₂ O 超(高すぎ)	264回=全部	164回
そのうち 20 cmH ₂ O 未満(低すぎ)	0回	377回
—— 16~19 cmH ₂ O	—	137回(多くは回路の着脱操作に伴う)
—— 16 cmH ₂ O 未満	—	240回
患者ごとの平均カフ圧	27.1 [26.4-28.3] cmH ₂ O	24.7 [22.1-27.1] cmH ₂ O (p<0.001)

つまり AM群の逸脱は「気管を密封するために装置が意図的に上げた高め」の一方のみで、**用手管理の逸脱の7割は「密封が破れている低圧」**だった。これは微量誤嚥の観点で意味が正反対である。

声門下分泌物量:1日あたり 25 [8-41] mL vs 10.5 [6-17] mL(p<0.001)、患者あたり総量 126 [45-249] mL vs 49 [30-119.5] mL(p<0.001)。著者は「2本の吸引ポート+洗浄と排気の追加チャネ

ルが、声門下腔をより効率的に清掃し、同時に吸引による粘膜損傷から気管粘膜を保護しうる」と解釈している。

図の解説

Figure 3. VAP の累積発生 (Kaplan–Meier) (原図・無改変。© Intensive Care Medicine, CC BY-NC) 左右2枚のパネル。**a=臨床診断VAP、b=細菌学的確定VAP**。どちらも横軸が Days 0–28 (4日刻み)、縦軸が Cumulative Incidence of VAP (0–50%)。赤=MM群、青=AM群。a: 赤い曲線は Day 3~4 から立ち上がり、**Day 8 までに急峻に約22%へ駆け上がったのち緩やかに上昇し、Day 28 で約30% に達する**。青は同じく Day 4 から立ち上がるが勾配が緩く、**Day 17 前後で約16%に到達したあとは完全に水平になる**。**2本の曲線は Day 8 で最も大きく開き、その差は最後まで縮まらない**。図中に *Log-rank p=0.016*。下の No at risk 表: MM群 123→107→79→68→65→61→54→53、AM群 127→118→84→79→73→70→66→64。
b: 同じ形状で高さが低い。赤は Day 8 で約18%、Day 21 で約24%まで上がり Day 28 で約24.5%。青は Day 17 で約13.5%に達したあと水平。*Log-rank p=0.032*。ハザード比は **a・b とも 0.49** (95%CI それぞれ 0.27–0.87、0.26–0.94)。曲線が Day 8 までに開ききるといふ形は、**予防効果が発症の早期に集中していることを示唆する**。

VAP の発生密度と発症時期:

	AM群	MM群
臨床診断VAP	12.5/1000人工呼吸日	24.6/1000人工呼吸日
細菌学的確定VAP	10.2/1000人工呼吸日	19.7/1000人工呼吸日
臨床診断VAPまでの中央値	6日 [4.75–10.6]	6日 [4–8]
細菌学的確定VAPまでの中央値	7日 [6–12]	6.5日 [4–8.75]

確定VAP 37例から51株が分離され、グラム陰性菌が40株(78.4%)、MDR率 35.3%(18株)。

診断法の内訳(過小診断バイアスの評価に必要): 臨床診断VAP 46例のうち **31例が気管吸引**(MM 22/30、AM 9/16)、**15例が気管支肺胞洗浄(BAL)**(MM 8/30、AM 7/16)。

Day 3 以降のサーベイランス培養: AM群25検体、MM群27検体は何らかの菌陽性。

ベイズ感度解析: VAP の2つのエンドポイントについては**事後確率が約99%・約98%**と、主要評価項目(72~79%)とは対照的に高い利益の確率を示した。

7. 著者の考察 — なぜ上流は動かず下流が動いたのか 🧠

著者の説明は3段構えである。

① 主要評価項目が外れた理由：

- **組み入れ患者の約50%が肺炎で挿管/入室し、Day 0 の気管吸引が既に陽性だった。**定着を「防ぐ」余地がそもそも小さい。
- **挿管後最初の2日間は分泌物産生量がそれ以降より少ない。**完全自動・個別化システムの利点が発揮される前に主要評価項目の測定日が来てしまう。
- **Day 3 の気管吸引は VAP 発症リスクの客観的な代替指標として妥当でない可能性がある**（限界でも再度言及）。実際、**VAP 発症の中央値は AM群7日・MM群6日で、主要評価項目の採取日 (Day 3) から大きく離れている。**

② **VAP が減った機序の説明**：カフ圧のより厳密な制御と、より効率的な分泌物吸引が下気道感染の減少に寄与するのは臨床的に理にかなう。18 RCT のメタ解析 (Wu 2024) では、**声門下吸引とカフ圧の自動制御を組み合わせたときに VAP 減少効果が最大になる (RR=0.39, p<0.001)**。22試験のネットワークメタ解析 (Li 2026) も、抗菌コーティング・カフ形状の最適化・SSD の相乗効果を確認している。

③ **しかし著者自身が最大の留保を置く**：「VAP と診断された患者の大部分で気管吸引が診断手技として選ばれており、過剰診断のリスクを高めうる」。**非盲検試験で、診断法が主に非侵襲的な気管吸引だったという組み合わせは、VAP エンドポイントの最も弱い部分である。**

④ **VAP は減ったのに転帰が変わらない件**：著者はこの不一致を正面から扱っている。

- 現行の IDSA-SHEA-APIC ガイドラインは予防策を2層に階層化している。主に **VAP 発生率を下げるもの** (声門下吸引、程度は劣るが厳密なカフ圧制御) と、**人工呼吸期間・ICU滞在・死亡**といったより広い転帰まで変えるもの (挿管の回避、鎮静の最小化、早期離床など) である。
- 加えて、人工呼吸患者の下気道感染は**個々のリスクプロファイル・抗菌薬の適切性・重症度**に強く影響される異質な病態であり、VAP 予防が転帰改善に直結しないことは以前から議論されてきた。
- 抗菌薬フリー日数に差がなかった点については、**VAP と診断された患者の抗菌薬投与期間は中央値15日 [10-27] と、VAP なし患者の 8日 [5-14] より長かったにもかかわらず、76%が既にICU入室時点で抗菌薬を投与されていた**ため群間差が埋もれた、と説明している。

8. 限界 (Limitation) ⚠️

著者が挙げた3点を、原文の慎重さのまま記す。

- 1 Day 3 以降の連続サーベイランス気管吸引を行っていない。VAP発生率のデータしか収集していない。加えて、Day 3 の気管吸引は VAP 発症リスクの客観的な代替指標たりえない可能性がある——特に、併存肺炎により Day 0 の気管内定着率が極めて高い集団では。より遅い時点での気管吸引のほうが臨床的に有用な情報を与えたはずだが、その場合は脱落が増える。実際、**VAP発症までの中央値(対照6日、AM群7日)は主要評価項目の採取日から遠く離れている。**
- 2 約15%の患者が気管切開を受けた(電子的持続カフ圧制御は維持したものの)。人工呼吸患者全体への一般化可能性と、人工呼吸期間・ICU滞在・死亡といったより客観的な転帰への影響を制限しうる。
- 3 特定の個別化自動システムと用手管理を比較したにすぎない。**この新技術が、他の方式の持続カフ圧制御や声門下吸引に対して真の付加価値をもつかは不明のままである。**

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- 1 主要評価項目が外れた試験の副次評価項目を、どこまで信じるか。これが本試験最大の論点。Day 3 定着 ($p=0.52$) が動かず、VAP ($p=0.016$, $p=0.039$) が動いた。**多重性の調整はなく、副次評価項目は16項目ある。**事後ベイズ解析の事後確率99%は説得力があるように見えるが、**事前分布の設定は appendix にあり本文では検証できない。しかも事後解析である。**著者が「hypothesis-generating」と繰り返すのは正しい。
- 2 非盲検+気管吸引による診断の組み合わせ。臨床診断VAP 46例中31例(67%)が気管吸引で診断されている。**自動吸引で分泌物を大量に引いている群では、そもそも培養に出す検体の性状が違う可能性がある。**著者自身が過剰診断リスクを認めているが、逆に **AM群での過小診断**(引ききってしまい菌が採れない)も同じ論理で起こりうる。BAL 比率は AM 7/16(44%) vs MM 8/30(27%) で AM 群のほうが侵襲的診断に踏み込んでおり、**診断強度が群間で揃っていない。**
- 3 クラスターランダム化なのに、クラスター内相関を考慮した解析がなされていない。9例1クラスターという設計はICCを小さくする工夫だが、解析は Fisher 正確検定・ χ^2 ・Mann-Whitney という**個人単位の標準的検定のみ**で、混合効果モデルもクラスター調整も記載がない。**これは有意水準を甘くする方向に働く。**副次評価項目のp値 0.016 / 0.039 が、クラスター調整後も残るかは不明。
- 4 本文内の数値の不整合。Table 2 では細菌学的確定VAPが AM 13例・MM 24例(計37例)と記載され、結果本文でも「37例から51株」とある。しかしその直後の診断法の記述では「**39例の細菌学的確定VAPのうち…(MM 26例中18例、AM 13例中6例)**」と書かれており、**MM群が24例なのか26例なのか食い違う。**査読で拾われるべき箇所、**数値の信頼性を測る材料として JC で必ず指摘したい。**
- 5 サンプルサイズ設計が楽観的すぎた。対照30%の定着率に対し**50%の相対減少**を仮定している。実際の対照群定着率は 41.5% と想定より高く、観察された相対減少は 11%(37/41.5)にすぎなかった。

50%減という仮定の根拠は自グループの先行研究(De Pascale 2017)であり、パイロットの効果量をそのまま本試験に持ち込む典型的な過大見積もりである。

- ⑥ 21例が「ロジスティック上の理由」で除外。フロー図の脚注に「緊急挿管時に試験用チューブが利用できなかった」とある。**クラスター割付なのに、緊急度の高い患者が系統的に除外された可能性**がある。緊急挿管例は誤嚥リスクも VAP リスクも高い集団で、その除外は効果推定を歪めうる。
- ⑦ 微量誤嚥のバイオマーカーが中央施設10例ずつ(83検体)のみで、結果は本文に一切示されず supplement 送りになっている。**機序を裏づける最重要データが本文にない**。ペプシン・アミラーゼで差が出ていれば、Day 3 定着が動かなくても「微量誤嚥は減っていた」という機序的な橋渡しができたはずである。示されていないこと自体が情報である。
- ⑧ **AM群のカフ圧が有意に高い**(27.1 vs 24.7 cmH₂O)。装置は「密封する最小圧」を狙う設計なのに、実際には対照より2.4 cmH₂O 高く、**逸脱は全て 30 cmH₂O 超**だった。安全性(気管狭窄・気管軟化症)は抜管後stridor(2.4% vs 1.6%)でしか評価されておらず、**長期の気管合併症は追跡されていない**。「個別化」の看板と実測値の間にずれがある。
- ⑨ 比較対照が「**用手管理**」であり、他の自動カフ圧制御装置ではない。著者も限界に挙げているが、実務的な意思決定に直結する。既に安価な空気圧式持続制御装置が存在するなかで、**CO₂駆動という付加価値に見合うコストかは、本試験からは一切分らない**。費用のデータは報告されていない。

JCで投げる問い：「主要評価項目を Day 3 の気管内定着に置いたのは、客観性を求めた誠実な設計判断だった。しかし VAP の中央発症日は6～7日で、患者の半数は入室時点で既に菌陽性だった。**この主要評価項目は、そもそも何を測っていたのか?**」

主要な引用文献

#	内容	出典
[4]	VAP・VAE・非人工呼吸器関連院内肺炎の 予防戦略 2022年更新版(持続カフ圧制御 は「一般推奨」に含まれない)	Klompas M, et al. *Infect Control Hosp Epidemiol*. 2022;43:687-713
[9]	持続カフ圧制御による VAP 減少 OR 0.51 (95%CI 0.31-0.82)、確実性は非常 に低い	Maertens B, et al. *Crit Care Med*. 2022;50:1430-9
[10]	声門下吸引による VAP 減少 RR 0.56 (95%CI 0.48-0.63、 $I^2=0\%$)	Pozuelo-Carrascosa DP, et al. *Eur Respir Rev*. 2020;29:190107
[14]	CO ₂ 駆動カフ圧制御の先行RCT(本試験の 効果量仮定の根拠)	De Pascale G, et al. *PLoS ONE*. 2017;12:e0175476
[21]	持続 vs 間欠カフ圧制御 18 RCT メタ解 析:SSD と併用時に効果最大 RR=0.39	Wu Y, et al. *J Intensive Care Med*. 2024;39:829-39
[23]	持続カフ圧制御で胃内容微量誤嚥・気管内 菌数・VAP が減少(9.8% vs 26.2%)	Nseir S, et al. *Am J Respir Crit Care Med*. 2011;184:1041-7
[26, 27]	持続カフ圧制御の利益に疑問を投げかけた 近年の2 RCT	Marjanovic N, et al. *Chest*. 2021;160:499- 508 / Dat VQ, et al. *Clin Infect Dis*. 2022;74:1795-803
[32]	PreVent 2:声門下吸引+ポリウレタンカフ で QOL・認知機能・possible VAP に改善 なし	Treggiari MM, et al. *Lancet Respir Med*. 2025
[33]	持続陰圧吸引による声門下粘膜病変(「掃 除機効果」)	Berra L, et al. *Crit Care Med*. 2004;32:2071-8
[34]	カフ素材・形状・コーティングの相乗効果 (ネットワークメタ解析)	Li S, et al. *Intensive Crit Care Nurs*. 2026;93:104185

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ==CO₂で漏れを検知してカフ圧を自動個別化し、洗浄しながら声門下を自動吸引するシステムは、主要評価項目のDay 3気管内定着を減らさなかった(37% vs 41.5%、p=0.52)。**しかしカフ圧の安全域逸脱を 24.5%→10.2% に、1日吸引量を 10.5→25 mL に改善し、VAPは臨床診断・細菌学的確定ともほぼ半減した(HRいずれも0.49)。****ただしこれは副次評価項目・非盲検・多重性未調整であり、著者自身が仮説生成的と明言している。そしてVAPが半減しても人工呼吸期間・抗菌薬使用・ICU滞在・死亡は1つも変わらなかった==。** 当院への最大の持ち帰りは装置ではなくデータの取り方: 用手管理では逸脱の7割が「低すぎるカフ圧」だった。まず自施設の実測を取ることから始める。

48時間超の人工呼吸が
見込まれる挿管患者

声門下吸引ポート付き
チューブを選ぶ

カフ圧の実測を
記録しているか

している

逸脱の向きは

低圧が多い

高圧が多い

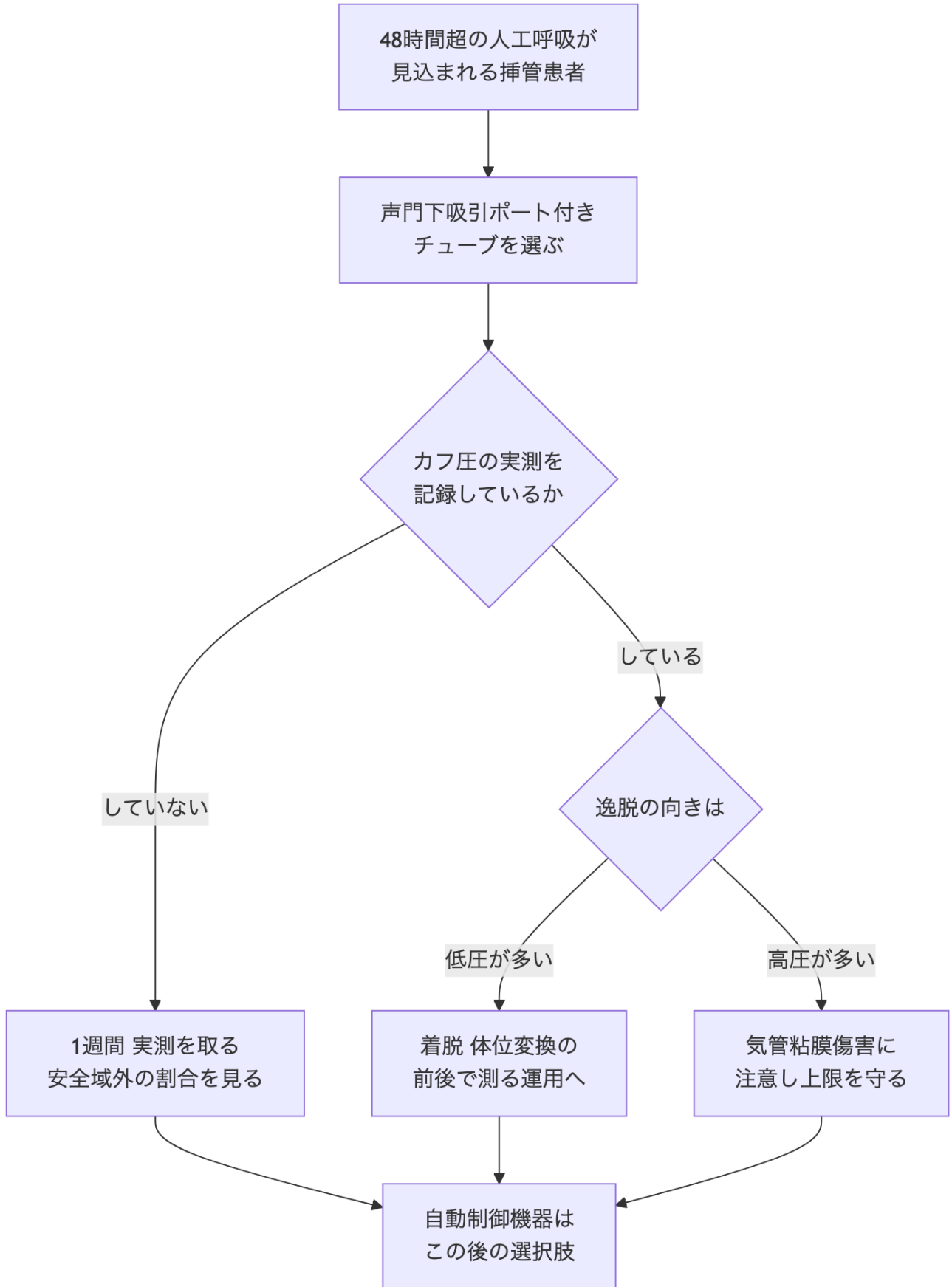
していない

1週間 実測を取る
安全域外の割合を見る

着脱 体位変換の
前後で測る運用へ

気管粘膜傷害に
注意し上限を守る

自動制御機器は
この後の選択肢



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。